

# Яшков Иван Витальевич

## Модуль 3. Кросс-задание 1

### Компиляция:

> make

При этом собирается статическая библиотека с функциями для работы с RAW-сокетом, а также компилируются дополнительные модули-обертки, использующие функции библиотеки. Создается исполняемый файл `echo_reply.out`.

### Запуск:

При запуске программы пользователь может выбрать один из двух режимов:

- s — программа запускается в роли сервера, прослушивающая все UDP пакеты в поисках пакета с destination address = IP-адрес сервера и destination port = 9876 (заданный в программе порт сервера);
- c — программа запускается в роли клиента, при этом для корректной работы необходимо также ввести адрес сервера в виде строки и порт клиента.

При отправке сообщения клиент формирует сообщение с идентификатором T (Text); при завершении работы программы клиент формирует сообщение с идентификатором D (Disconnect). Идентификатор переводится в `uint16_t` и помещается в `IP.id`, потому при приеме сервер точно знает тип сообщения.

### Пример запуска программы:

Сервер (Ubuntu Linux 192.168.0.103):

```
● dodiq@dodiq-c:~/Desktop/school3/eltex-v42-2026/module3/cross1$ sudo ./echo_reply.out
-s
you are the server: 192.168.0.103:9876

Packet receiving is started...
192.168.0.105:3333> 'WAAAAAAAGH' (message #1)
192.168.0.105:3333> 'ping' (message #2)
192.168.0.106:4444> 'ping' (message #1)
192.168.0.105:3333> 'WAAAAAAAGH' (message #3)
192.168.0.105:3333 is leaving...
192.168.0.105:3333> 'hello' (message #1)
192.168.0.106:4444 is leaving...
192.168.0.105:3333 is leaving...
^Craw_socket_receive_data - interrupted by signal.
Disconnected succesfully
```

Клиент 1 (Alpine Linux 192.168.0.105):

```
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/cross1# ./echo_reply.out -c 192.168.0.103 3333
server: 192.168.0.103:9876;
you:    192.168.0.105:3333

Send message:
WAAAAAAGH
WAAAAAAGH 1
ping
ping 2
WAAAAAAGH
WAAAAAAGH 3
^Cwait_for_something_to_select - interrupted by signal.
Disconnected succesfully
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/cross1# ./echo_reply.out -c 192.168.0.103 3333
server: 192.168.0.103:9876;
you:    192.168.0.105:3333

Send message:
hello
hello 1
^Cwait_for_something_to_select - interrupted by signal.
Disconnected succesfully
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/cross1#
```

Клиент 2 (Alpine Linux 192.168.0.106):

```
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/cross1# ./echo_reply.out -c 192.168.0.103 4444
server: 192.168.0.103:9876;
you:    192.168.0.106:4444

Send message:
ping
ping 1
^Cwait_for_something_to_select - interrupted by signal.
Disconnected succesfully
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/cross1# _
```

## Примеры дейтаграмм, записанных на сервере (192.168.0.103):

1) Сообщение с текстом от одного из клиентов:

```
00 00 00 01 00 06 08 00 27 17 b3 a4 00 00 08 00
45 00 00 26 00 54 00 00 40 11 f8 52 c0 a8 00 69
c0 a8 00 67 0d 05 26 94 00 12 00 00 57 41 41 41
41 41 41 41 47 48 00 00 00 00 00 00 00 00
00 04 00 01 00 06 B4 8C 9D 68 5E C7 00 00 08 00 — SLL заголовок, не особо
```

важно для анализа;

45 — Начало IP заголовка;

00 54 — IP.id, равный 84 (T) — сообщение имеет тип Text;

11 — Протокол в IP заголовке — 17 (UDP);

c0 a8 00 69 — Адрес отправителя — 192.168.0.105 (Клиент 1 Alpine Linux);

c0 a8 00 67 — Адрес получателя — 192.168.0.103 (Сервер Ubuntu Linux);

0d 05 — Порт отправителя — 3333;

26 94 — Порт получателя — 9876;

То, что отмечено зеленым, является данными UDP пакета. Сообщение в полезной нагрузке расшифровывается как «WAAAAAAGH».

3) Сообщение-ответ от сервера:

```
00 04 00 01 00 06 b4 8c 9d 68 5e c7 00 67 08 00
45 00 00 28 00 54 00 00 40 11 f8 50 c0 a8 00 67
c0 a8 00 69 26 94 0d 05 00 14 00 00 57 41 41 41
41 41 41 41 47 48 20 33
```

Из важного:

00 54 — IP.id, равный 84 (T) — сообщение имеет тип Text;

c0 a8 00 67 — Адрес отправителя — 192.168.0.103 (Сервер Ubuntu Linux);

c0 a8 00 69 — Адрес получателя — 192.168.0.105 (Клиент 1 Alpine Linux);

26 94 — Порт отправителя — 9876;

0d 05 — Порт получателя — 3333;

То, что отмечено зеленым, является данными UDP пакета. Сообщение в полезной нагрузке расшифровывается как «WAAAAAAGH 3».

3) Сообщение с оповещением об отключении от одного из клиентов:

```
00 00 00 01 00 06 08 00 27 f8 c2 28 02 68 08 00
45 00 00 27 00 44 00 00 40 11 f8 60 c0 a8 00 6a
c0 a8 00 67 11 5c 26 94 00 13 00 00 69 27 6d 20
6c 65 61 76 69 6e 67 00 00 00 00 00 00 00
```

Из важного:

00 44 — IP.id, равный 68 (D) — сообщение имеет тип Disconnect;

c0 a8 00 6a — Адрес отправителя — 192.168.0.106 (Клиент 2 Alpine Linux);

c0 a8 00 67 — Адрес получателя — 192.168.0.103 (Сервер Ubuntu Linux);

11 5c — Порт отправителя — 4444;

26 94 — Порт получателя — 9876;

То, что отмечено зеленым, является данными UDP пакета. Сообщение в полезной нагрузке расшифровывается как «i'm leaving».